Análisis de Series de Tiempo

Benjamín Oliva (benjov@ciencias.unam.mx)
Omar Alfaro (omarxalpha@gmail.com)

Semestre 2027-I, agosto 2026

1. Temario

1. Introducción al Análisis de Series de Tiempo
   - *a*) La naturaleza de los datos de series de tiempo
   - *b*) Ejemplos y aplicaciones de las series de tiempo
2. Elementos de Ecuaciones en Diferencia
   - *a*) Ecuaciones en diferencia homogéneas de primer orden, ordenes superiores y sus soluciones
   - *b*) Operadores de rezago y sus representaciones
   - *c*) Representación de algunos procesos divergentes
3. Procesos Estacionarios Univariados
   - *a*) Procesos Autoregresivos $AR(p)$
   - *b*) Procesos de Medias Móviles $MA(q)$
   - *c*) Procesos $ARMA(p, q)$ y $ARIMA(p, d, q)$
   - *d*) Función de Autocorrelación y Función de Autocorrelación Parcial
   - *e*) Enfoque clásico de los pronósticos y enfoque de aprendizaje automatizado
4. Procesos No Estacionarios

   a) Definición y Formas de No Estacionariedad
   b) Eliminación de la Tendencia
   c) Pruebas de Raíz Unitaria: Dickey-Fuller, Dickey-Fuller Aumentada, Phillips-Perron y de Cambio Estructural
   d) Descomposición de Series de Tiempo (Filtros)

5. Procesos de Vectores Autoregresivos
   a) Definición y caracterización del concepto de causalidad
   b) Prueba de Causalidad – Causalidad de Granger
   c) Definición y representación del Sistema
   d) Análisis de Impulso-Respuesta
   e) Modelos $VAR(1)$, $VAR(2)$ y $VAR(p)$
   f) Representación de Medias Móviles
   g) Identificación de Innovaciones Estructurales (SVARs)
6. Cointegración
   a) Definición y Propiedades del Proceso de Cointegración
   b) Cointegración de Modelos de una Ecuación
   c) Cointegración de Modelos de Vectores Autoregresivos
   d) Cointegración y la Teoría Económica
7. Modelos de volatilidad
   a) Modelos univariados $ARCH$ y $GARCH$
   b) Modelos multivariados $M-ARCH$ y $M-GARCH$
   c) Otros ejemplos de modelos de volatilidad
8. Modelos ARDL
9. Modelos de Datos Panel y Panel VAR
10. Otros modelos no lineales (con rompimientos y modelos de cambio de régimen)

2. Bibliografía

- Brooks, Chris (2019). *Introductory Econometrics for Finance*. Cambridge University Press.
- Cowpertwait, P. y Metcalfe, A. (2009). *Introductory Time Series with R*. Spinger.
- Guerrero Guzmán, Victor (2014). *Análisis Estadístico y Pronóstico de Series de Tiempo Económicas*. Jit Press. 3ra Edición. (Las ediciones 1 y 2 del libro fueron publicadas con el título: *Análisis Estadístico de Series de Tiempo Económicas*). Cap: 2.
- Enders, Walter (2015). *Applied Econometric Time Series*. 4ta Edición. Wiley.
- Franses, Philip Hans y Dick van Dijk (2003). *Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance*. Cambridge University Press.
- Kirchgassner, G., Wolters, J., y Hassler, U. (2012). *Introduction to Modern Time Seeries Analysis*. 2nd Edition. Spinger. Caps: 2 a 8.
- Levendis, John (2023). *Time Series Econometrics. Learning Through Replication*.
- Lütkepohl, Helmut (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Spinger. 2nd Edition. Spinger.
- Wei, William (2019). *Multivariate Time Series Analysis and Applications*. Wiley Series in Probability ans Statistics.
- Otros papers que podrían agregarse durante el curso.

3. Estructura de la clase y recursos del curso

1. La clase se compondrá de un 50 % de teoría y de un 50 % de práctica en el laboratorio de cómputo. La clase práctica se dará con el lenguaje R con el IDE R-Studio y principalmente con R-Markdown. El material estará disponible en el repositorio de GitHub: GitHub.[1]

[1] `https://github.com/benjov/Series-Tiempo-2026`

2. A lo largo del curso se tendrán disponibles material bibliográfico, temario y otros materiales en una carpeta en Google Drive.[2]

3. Las notas de clase estarán disponibles en: Notas de Clase.[3]

4. Las clases serán transmitidas a la hora de clase (8:00 a 9:30 PM M-J) por este link: Zoom,[4] o con el ID de reunión: 831 5770 0304. Las grabaciones se colocaran en: YouTube.[5]

5. Las pizarras de clase estarán disponibles en: One Note.[6]

4. Evaluación

La evaluación del curso se compondrá de un examen parcial en formato presencial que se aplicará, tentativamente, el **8 de octubre de 2026** y un trabajo final que se entregará, tentativamente, el **10 de diciembre de 2026**. La ponderación de estas actividades será la siguiente:

Examen parcial	50 %
Trabajo final	50 %

El trabajo final será un ensayo en el que se deberá utilizar alguna de las técnicas vistas en el curso. El documento deberá contener una hipótesis y la prueba o refutación de la misma. A la mitad del curso se proporcionarán los lineamientos de este trabajo final.

[2] https://drive.google.com/drive/folders/1hIO60B2-7wxbZ5C00myFlYL_hNVdGpDt?usp=sharing

[3] https://benjov.github.io/Series-Tiempo/index.html

[4] https://cuaed-unam-mx.zoom.us/j/86435202686

[5] https://www.youtube.com/playlist?list=PLlCKfRj1U6Swy56X0WAHPhQS4WhA_P-9U

[6] https://gamesecon-my.sharepoint.com/:o:/p/boliva/IgCs7koSvNxhQrj7aQW35ujrAVF0mQqV3B4OCF2PnyJRsco?e=StVEMs